

BiotechProject x Partner Accademici

Partnership strategica per la validazione SRE ad alte prestazioni e WCAG 2.2 AAA

Revisione: 8 maggio 2026 - Final Hardened Stability Release (v6.4.0)

1. Sintesi esecutiva: Resilienza fin dalla progettazione (*Resilience by Design*)

BiotechProject è un'architettura di dati clinici open-source ingegnerizzata per la resilienza istituzionale. In un'era in cui le infrastrutture sanitarie globali sono sempre più compromesse dall'instabilità geopolitica e dal divario digitale, BiotechProject fornisce una soluzione *Stateless Edge* e *Zero-Framework*.

La nostra missione è garantire che gli strumenti biotecnologici critici rimangano operativi ai margini della rete (*edge*), con zero dipendenze da pesanti framework di terze parti o monoliti cloud centralizzati. Con la versione v6.4.0, abbiamo ottenuto la completa liberazione del *Main-Thread*, disaccoppiando l'interazione dell'utente dalla complessità grafica e neurale per garantire la continuità operativa al 100%.

2. Pilastri tecnici per l'audit accademico

I. Efficienza Zero-Framework e rendering parallelo (v6.4.0)

A differenza dei tradizionali stack *health-tech* dipendenti da React o Angular, BiotechProject utilizza un approccio *Vanilla JS / Web Components*. Ciò elimina la "tassa del framework" (*Framework Tax*), ottenendo:

- **Payload:** Pacchetto core (*bundle*) < 20KB.
- **Velocità:** Tempo di interattività (*Time-to-Interactive* - TTI) di 0,3 secondi - Verificato tramite SRE.
- **Liberazione del Main-Thread:** Utilizzo di *OffscreenCanvas* per delegare la pipeline visiva a un thread parallelo, ottenendo un tempo di blocco totale (*Total Blocking Time* - TBT) di 0 ms sui dispositivi mobili.
- **Stabilità visiva:** Parsing HTML ultra-leggero (8ms) e CLS 0.000 per prestazioni di livello "Golden Tier".

II. Standard d'eccellenza per l'accessibilità (WCAG 2.2 AAA)

BiotechProject ha ufficialmente ottenuto lo standard d'eccellenza (*Gold Standard*) WCAG 2.2 AAA. Si tratta di una strategia di neuro-inclusione finalizzata:

- **Zero variazioni del layout:** Il raggiungimento di un CLS pari a 0.000 elimina l'affaticamento cognitivo dei ricercatori in ambienti clinici ad alto stress.
- **Motore Circadiano:** Specificamente progettato per ridurre il carico cognitivo adattando l'interfaccia ai ritmi biologici dell'utente.

III. Sicurezza Zero-Knowledge e nucleo neurale bio-immune (v6.3.3)

- **Zero-Knowledge Vault:** Crittografia AES-GCM per i dati locali in *IndexedDB*, garantendo la totale sovranità dei dati e zero esfiltrazioni (conformità ADR-011-PRO).
- **Autoguarigione e resilienza predittiva:** Un nucleo neurale locale e decentralizzato che funge da sistema immunitario digitale, anticipando i colli di bottiglia prestazionali e riparando autonomamente gli attriti dei thread senza interpellare server remoti (*remote polling*).

- **Conservazione etica:** Politica dell'oblio integrata a 7 giorni (*7-Day Oblivion Policy*) per l'archiviazione locale dei pesi neurali, rispettando rigorosamente il "Diritto all'oblio".

IV. Sovranità Stateless Edge

Spostando la logica metabolica e biologica sul lato client (*Edge Computing*), garantiamo la continuità operativa anche in scenari *Offline-First* o a bassa larghezza di banda (3G/Satellitare).

3. Percorsi di collaborazione proposti

Percorso A: Progetto di tesi per Master in SRE (Tesi di Laurea)

- **Focus:** Audit della resilienza SRE in ambienti multi-thread e a bassa larghezza di banda.
- **Obiettivo:** Invitiamo gli studenti dell'ultimo anno a condurre stress-test formali sulla nostra logica *Stateless Edge* e sul protocollo *SRE Guardian*.
- **Beneficio:** Gli studenti avranno accesso a un ambiente SRE ad alte prestazioni e pronto per la produzione per convalidare i modelli teorici rispetto a metriche reali.

Percorso B: Integrazione nei laboratori di ricerca (Caso di studio sottoposto a Peer-Review)

- **Focus:** Progettazione universale (*Universal Design*), accessibilità cognitiva e governance IT.
- **Obiettivo:** Integrazione di BiotechProject come caso di studio principale per i moduli di UI/UX Audit e IT Governance.
- **Beneficio:** L'Accademia disporrà di un esempio di riferimento per un'implementazione nativa WCAG 2.2 AAA per la contro-validazione accademica.

Percorso C: Partnership strategica per sovvenzioni (Finanziamenti UE)

- **Focus:** Tecnologia sovrana (*Sovereign Tech*) ed equità sanitaria globale.
- **Obiettivo:** Candidature congiunte per i bandi di concorso NGI Commons, Horizon Europe o EIC Accelerator.
- **Beneficio:** Valorizzare la supervisione scientifica per assicurare finanziamenti su larga scala destinati al progresso dei beni comuni digitali ("Digital Commons").

4. Contatto istituzionale e trasparenza Open Source

BiotechProject opera secondo una strategia di doppia licenza (*Dual-License*: MIT per il codice / CC BY 4.0 per la scienza) e aderisce rigorosamente al principio "Denaro pubblico, codice pubblico" ("*Public Money, Public Code*").

- **Project Lead:** Fabrizio Porzia (@Gitechnolo)
- **Repository:** <https://github.com/Gitechnolo/biotechproject>
- **Hub Documentazione:** /docs